LOG2400 – TP2a Automne 2026

Conception à base de patrons

<u>Ce TP est en deux parties (TP2a et TP2b). Le présent document constitue l'énoncé pour la première partie.</u>

Objectifs

Ce laboratoire vous permettra de vous familiariser avec la conception par patrons ainsi que l'implémentation des patrons choisis. Le langage C++ sera utilisé tout au long du processus de développement. Le système PolyInfusion sert de base pour le présent travail.

Outils

Un gabarit *PolyInfusion.zip* est fourni et les instructions pour lancer le projet sont dans le README.md.

Mise en contexte

Pour ce laboratoire, vous devrez modéliser la structure des objets qui constituent le logiciel PolyInfusion.

Dans le cadre du présent TP, on considèrera deux modèles distincts de machine soit le modèle compact et le modèle pro. Le modèle de machine est choisi au lancement avec la commande « `PolyInfusion compact` » ou « `PolyInfusion pro` ». Chaque modèle vient avec son ensemble distinct de composants, qui fonctionnent ensemble. Les propriétés de ces composants sont décrites ci-dessous :

Composant	Modèle compact	Modèle pro
Système de chauffage	Chauffe à la température demandée à raison de 5 °C par seconde.	Chauffe à la température demandée à raison de 10 °C par seconde.
Distributeur de thé	Utilise 10% de feuilles de thé de plus que prévu par le profil d'infusion à cause de pertes.	Utilise la quantité exacte de feuilles de thé prévue par le profil d'infusion.
Distributeur d'eau	Utilise 20% d'eau de plus que prévu par le profil d'infusion à cause de pertes.	Utilise la quantité exacte d'eau prévue par le profil d'infusion.

Chaque chauffage commence avec l'eau à 20 °C, indépendamment des infusions précédentes.

La machine PolyInfusion permet d'infuser trois types de thés différents : du thé vert, du thé noir et du thé oolong. Chaque type de thé possède un profil de thé différent :

Type de thé	Quantité de feuilles de thé	Volume d'eau servi	Température cible	Exécution
Vert	5g	250 mL	80 °C	Infusion directe de 120 secondes

Noir	5g	250 mL	95 °C	Infusion directe de 180 secondes
Oolong	5g	250 mL	90 °C	Rinçage avec 50 mL d'eau, puis infusion de 90 secondes.

Dans le cas d'une infusion directe, les étapes sont les suivantes : chauffer la quantité d'eau indiquée, mettre la quantité de feuilles de thé indiquée en contact avec l'eau pendant la durée prévue, puis servir le thé.

Dans le cas d'une infusion avec rinçage, les étapes sont les suivantes :

- Phase de rinçage : chauffer l'eau de rinçage à la température indiquée, rincer les feuilles et jeter l'eau.
- Phase d'infusion : chauffer la quantité d'eau indiquée pour le service, mettre la quantité de feuilles de thé indiquée en contact avec l'eau pendant la durée prévue, puis servir le thé. Les feuilles sont dosées une seule fois et conservées après le rinçage pour l'infusion.

Dans le cadre de ce TP, les durées de chauffage et d'infusion sont affichées, mais aucune attente réelle n'est requise (pas besoin de « sleep » le programme).

Tant pour l'infusion directe que pour l'infusion avec rinçage, la machine compacte chauffe toute son eau, incluant les pertes, même lors d'un rinçage.

Un système permet également des notifications sur le statut des réserves de la machine. Par défaut, il doit y avoir des notifications à l'écran, et des notifications à distance (dans le cadre de ce TP, les deux types de notifications sont affichées dans la console). Une notification doit être émise lorsque la quantité d'eau passe strictement sous les 500 mL, et lorsqu'un type de thé passe strictement sous les 10g. Une notification doit également être lancée lorsque le système atteint ou repasse au-dessus de ces seuils. Une opération qui maintient les réserves sous le seuil ne déclenche pas de nouvelle notification. Les notifications sont émises immédiatement lorsqu'une consommation ou un remplissage fait franchir un seuil

à une réserve, y compris pendant la préparation d'un thé. Au lancement du système, la machine possède 2 L d'eau et 20g de chaque type de thé.

La section des scénarios inclut des captures d'écran du résultat attendu. Voici un résumé des fonctionnalités couvertes par le logiciel de *PolyInfusion:*

Instruction	Explication
selection <vert | noir | oolong>	Sélectionner le thé à préparer. Aucun thé n'est sélectionné au démarrage. Exemple : `selection vert`
infuser	Préparer une portion demandée du thé sélectionné en respectant son profil d'infusion. L'opération est refusée si les réserves ne sont pas suffisantes, incluant les pertes projetées du modèle compact. L'opération est également refusée si aucun thé n'est sélectionné.
reserves	Afficher la quantité d'eau et la quantité de chaque thé disponible dans la machine.
remplir eau <quantite>	Ajouter la quantité d'eau indiquée à la réserve, en millilitres. Les quantités décimales sont saisies avec un point. Exemple : `remplir eau 500`
remplir <vert | noir | oolong> <quantite>	Ajouter la quantité de thé indiquée au thé spécifié, en grammes. Exemple : `remplir vert 20`
notifications <activer| désactiver>	Activer ou désactiver les notifications à distance concernant les réserves. Les alertes à l'écran restent toujours actives. La réactivation des notifications à distance ne transmet pas les alertes antérieures. Exemple : `notifications activer`
h	Afficher la liste des instructions, avec une explication pour chacune
q	Quitter l'application

On vous fournit divers scénarios et vous devez :

- Procéder à la conception du système dans un diagramme de classes;
- Implémenter les diverses classes du système.

Critères de qualité

Nous allons exécuter votre programme et vérifierons que la sortie de votre programme correspond à la sortie attendue des scénarios.

Nous allons également exécuter d'autres commandes qui utiliseront vos classes, et allons également examiner votre architecture. Ces manœuvres auront pour but de nous assurer que votre conception atteint les critères de qualité suivants, auxquels vous devez porter attention. **Vous devez remettre un diagramme de classes qui respecte ces critères de qualité.**

- Le système doit permettre de changer le profil d'infusion selon le thé sélectionné. Il doit être possible d'ajouter un nouveau profil d'infusion sans modifier le code qui coordonne la préparation d'un thé.
- Chaque profil doit déterminer les étapes et les paramètres de préparation du thé. Les opérations propres au matériel doivent être réalisées par les composants de la machine.
- Le système doit créer un ensemble cohérent de composants correspondant au modèle choisi. La création d'une machine doit garantir que tous ses composants appartiennent au modèle choisi. Il doit être possible d'ajouter un nouveau modèle sans modifier les profils d'infusion ni le code qui coordonne la préparation d'un thé.
- Les profils d'infusion doivent pouvoir fonctionner avec les composants des deux modèles sans vérifier explicitement le type de la machine. Les différences d'efficacité doivent être prises en charge par les composants concernés.
- Les quantités réellement consommées doivent être reflétées dans les réserves. Si les réserves sont insuffisantes pour l'ensemble de la préparation demandée, incluant les pertes prévues, celle-ci doit être refusée sans consommation.
- Le système doit permettre d'activer et de désactiver les notifications à distance sans interrompre les alertes à l'écran.
- Dans le système par défaut, il y a deux destinataires : les alertes à l'écran et les notifications à distance. Mais il doit être possible d'ajouter un nouveau destinataire des alertes de réserves insuffisantes sans modifier les classes qui gèrent les réserves.

Évaluation en séance et remise

Dans un premier temps, nous nous attendons à ce que vous sollicitiez de votre chargé.e de TPs l'approbation de vos choix de conception et, en particulier de vos choix de patrons. Cette approbation devra être obtenue ***en cours de séance de TP***, et a pour but d'assurer que vous êtes sur la bonne voie. Si vous ne sollicitez pas cette approbation en séance, cette opportunité de rétroaction sera perdue, i.e. *nous ne fournirons pas d'approbation en dehors des heures de séance*. Vos choix de conception seront simplement évalués et notés sur la base de la remise que vous ferez.

Attention : une approbation de votre chargé.e quant à la qualité de votre conception ne garantit pas d'obtenir la totalité des huit points.

Tableau 4 : Éléments d'évaluation et pondération

Élément d'évaluation	*Quand*	*Points (sur 20)*
Choix des patrons	En séance et après la remise	3
Qualité de la conception (incluant un diagramme de classes)	En séance et après la remise	8
Qualité du code	Après la remise	6
Conformité de la sortie	Après la remise	3

Vous devez remettre…

Il n'y a rien à remettre à la suite de cette première partie. Il y aura une seule remise globale à la toute fin. L'énoncé de la deuxième partie comportera des ajouts aux scénarios ci-après.

Voici ce qui sera à remettre à la toute fin:

Une archive `LOG2400_TP2_matricule1_matricule2.zip` qui contient les éléments suivants :

a) Un document en format PDF (avec nom de fichier `LOG2400_TP2_matricule1_matricule2_discussion.pdf`) *d'au plus 3 pages*, dans lequel vous présenterez et justifierez votre conception, incluant vos choix de patrons. Nous nous attendons à ce que vous soumettiez au minimum un diagramme de classes; le reste est à votre discrétion. (*Si vous avez obtenu l'approbation de votre chargé.e en séance, indiquez-le et contentez-vous d'insérer les artéfacts que vous avez montrés pour obtenir cette approbation.*)
b) Tous vos fichiers d'implémentation (.h et .cpp) dans un dossier nommé `LOG2400_TP2_matricule1_matricule2.zip`, de manière que nous puissions exécuter votre code aisément afin de vérifier la conformité de la sortie.

Scénario 1

```
> PolyInfusion compact
Machine PolyInfusion démarrée : modèle Compact.

> reserves
Eau : 2000 mL
Thé vert : 20 g
Thé noir : 20 g
Thé oolong : 20 g

> infuser
Erreur : aucun thé sélectionné.

> selection vert
Thé sélectionné : vert.

> infuser
Préparation d’un thé vert.
Chauffage à 80 °C : 12 secondes simulées.
Consommation d’eau : 300 mL.
Consommation de thé vert : 5,5 g.
Infusion : 120 secondes simulées.
Service : 250 mL.
Votre thé est prêt.

> selection noir
Thé sélectionné : noir.

> infuser
Préparation d’un thé noir.
Chauffage à 95 °C : 15 secondes simulées.
Consommation d’eau : 300 mL.
Consommation de thé noir : 5,5 g.
Infusion : 180 secondes simulées.
Service : 250 mL.
Votre thé est prêt.

> selection oolong
Thé sélectionné : oolong.

> infuser
Préparation d’un thé oolong.
Chauffage de l’eau de rinçage à 90 °C : 14 secondes simulées.
Consommation d’eau : 60 mL.
Consommation de thé oolong : 5,5 g.
Rinçage des feuilles.
Évacuation de l’eau de rinçage.
Chauffage de l’eau de préparation à 90 °C : 14 secondes simulées.
Consommation d’eau : 300 mL.
```

```
Infusion : 90 secondes simulées.
Service : 250 mL.
Votre thé est prêt.

> reserves
Eau : 1040 mL
Thé vert : 14,5 g
Thé noir : 14,5 g
Thé oolong : 14,5 g

> selection vert
Thé sélectionné : vert.

> infuser
Préparation d’un thé vert.
Chauffage à 80 °C : 12 secondes simulées.
Consommation d’eau : 300 mL.
Consommation de thé vert : 5,5 g.
[Écran] Réserve de thé vert faible : 9 g.
[Notification distante] Réserve de thé vert faible : 9 g.
Infusion : 120 secondes simulées.
Service : 250 mL.
Votre thé est prêt.

> reserves
Eau : 740 mL
Thé vert : 9 g
Thé noir : 14,5 g
Thé oolong : 14,5 g

> remplir vert 1
Ajout de thé vert : 1 g.
[Écran] Réserve de thé vert de nouveau suffisante : 10 g.
[Notification distante] Réserve de thé vert de nouveau suffisante : 10 g.

> reserves
Eau : 740 mL
Thé vert : 10 g
Thé noir : 14,5 g
Thé oolong : 14,5 g

> q
Arrêt de PolyInfusion.
```

Scénario 2

```
> PolyInfusion pro
Machine PolyInfusion démarrée : modèle Pro.

> selection vert
Thé sélectionné : vert.

> infuser
Préparation d’un thé vert.
Chauffage à 80 °C : 6 secondes simulées.
Consommation d’eau : 250 mL.
Consommation de thé vert : 5 g.
Infusion : 120 secondes simulées.
Service : 250 mL.
Votre thé est prêt.

> infuser
Préparation d’un thé vert.
Chauffage à 80 °C : 6 secondes simulées.
Consommation d’eau : 250 mL.
Consommation de thé vert : 5 g.
Infusion : 120 secondes simulées.
Service : 250 mL.
Votre thé est prêt.

> reserves
Eau : 1500 mL
Thé vert : 10 g
Thé noir : 20 g
Thé oolong : 20 g

> infuser
Préparation d’un thé vert.
Chauffage à 80 °C : 6 secondes simulées.
Consommation d’eau : 250 mL.
Consommation de thé vert : 5 g.
[Écran] Réserve de thé vert faible : 5 g.
[Notification distante] Réserve de thé vert faible : 5 g.
Infusion : 120 secondes simulées.
Service : 250 mL.
Votre thé est prêt.

> infuser
Préparation d’un thé vert.
Chauffage à 80 °C : 6 secondes simulées.
Consommation d’eau : 250 mL.
Consommation de thé vert : 5 g.
Infusion : 120 secondes simulées.
Service : 250 mL.
```

```
Votre thé est prêt.

> infuser
Erreur : réserve de thé vert insuffisante.
Quantité requise : 5 g. Quantité disponible : 0 g.
Aucune consommation effectuée.

> reserves
Eau : 1000 mL
Thé vert : 0 g
Thé noir : 20 g
Thé oolong : 20 g

> selection noir
Thé sélectionné : noir.

> infuser
Préparation d’un thé noir.
Chauffage à 95 °C : 7,5 secondes simulées.
Consommation d’eau : 250 mL.
Consommation de thé noir : 5 g.
Infusion : 180 secondes simulées.
Service : 250 mL.
Votre thé est prêt.

> infuser
Préparation d’un thé noir.
Chauffage à 95 °C : 7,5 secondes simulées.
Consommation d’eau : 250 mL.
Consommation de thé noir : 5 g.
Infusion : 180 secondes simulées.
Service : 250 mL.
Votre thé est prêt.

> reserves
Eau : 500 mL
Thé vert : 0 g
Thé noir : 10 g
Thé oolong : 20 g

> notifications désactiver
Notifications à distance désactivées.

> selection oolong
Thé sélectionné : oolong.

> infuser
Préparation d’un thé oolong.
Chauffage de l’eau de rinçage à 90 °C : 7 secondes simulées.
Consommation d’eau : 50 mL.
```

```
[Écran] Réserve d’eau faible : 450 mL.
Consommation de thé oolong : 5 g.
Rinçage des feuilles.
Évacuation de l’eau de rinçage.
Chauffage de l’eau de préparation à 90 °C : 7 secondes simulées.
Consommation d’eau : 250 mL.
Infusion : 90 secondes simulées.
Service : 250 mL.
Votre thé est prêt.

> infuser
Erreur : réserve d’eau insuffisante.
Quantité requise : 300 mL. Quantité disponible : 200 mL.
Aucune consommation effectuée.

> reserves
Eau : 200 mL
Thé vert : 0 g
Thé noir : 10 g
Thé oolong : 15 g

> notifications activer
Notifications à distance activées.

> remplir eau 300
Ajout d’eau : 300 mL.
[Écran] Réserve d’eau de nouveau suffisante : 500 mL.
[Notification distante] Réserve d’eau de nouveau suffisante : 500 mL.

> remplir vert 10
Ajout de thé vert : 10 g.
[Écran] Réserve de thé vert de nouveau suffisante : 10 g.
[Notification distante] Réserve de thé vert de nouveau suffisante : 10 g.

> reserves
Eau : 500 mL
Thé vert : 10 g
Thé noir : 10 g
Thé oolong : 15 g

> q
Arrêt de PolyInfusion.
```

Scénario 3

```
> PolyInfusion compact
Machine PolyInfusion démarrée : modèle Compact.

> selection vert
Thé sélectionné : vert.

> infuser
Préparation d’un thé vert.
Chauffage à 80 °C : 12 secondes simulées.
Consommation d’eau : 300 mL.
Consommation de thé vert : 5,5 g.
Infusion : 120 secondes simulées.
Service : 250 mL.
Votre thé est prêt.

> infuser
Préparation d’un thé vert.
Chauffage à 80 °C : 12 secondes simulées.
Consommation d’eau : 300 mL.
Consommation de thé vert : 5,5 g.
[Écran] Réserve de thé vert faible : 9 g.
[Notification distante] Réserve de thé vert faible : 9 g.
Infusion : 120 secondes simulées.
Service : 250 mL.
Votre thé est prêt.

> infuser
Préparation d’un thé vert.
Chauffage à 80 °C : 12 secondes simulées.
Consommation d’eau : 300 mL.
Consommation de thé vert : 5,5 g.
Infusion : 120 secondes simulées.
Service : 250 mL.
Votre thé est prêt.

> reserves
Eau : 1100 mL
Thé vert : 3,5 g
Thé noir : 20 g
Thé oolong : 20 g

> remplir vert 1.5
Ajout de thé vert : 1,5 g.

> reserves
Eau : 1100 mL
Thé vert : 5 g
Thé noir : 20 g
```

```
Thé oolong : 20 g

> infuser
Erreur : réserve de thé vert insuffisante.
Quantité requise : 5,5 g. Quantité disponible : 5 g.
Aucune consommation effectuée.

> reserves
Eau : 1100 mL
Thé vert : 5 g
Thé noir : 20 g
Thé oolong : 20 g

> q
Arrêt de PolyInfusion.
```